universität
innsbruck



Einführung in die Theoretische Informatik

Samuel Frontull **Georg Moser** Michael Schaper *Odin Albrecht*

https://tcs-informatik.uibk.ac.at

universität
innsbruck



Zusammenfassung

Zusammenfassung der letzten LVA

Satz

Der Kalkül NK *ist korrekt und vollständig für die Aussagenlogik:*

$$A_1, \ldots, A_n \models B \quad \textit{gdw.} \quad A_1, \ldots, A_n \vdash B$$

■

Definition (Boolesche Algebra)

Eine Algebra $\mathcal{B} = \langle B; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ heißt Boolesche Algebra wenn gilt:

1. $\langle B; +, 0 \rangle$ und $\langle B; \cdot, 1 \rangle$ sind kommutative Monoide
2. Die Operationen $+$ und $\cdot$ distribuieren übereinander. Es gilt also für alle $a, b, c \in B$:
$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \qquad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$
3. Für alle $a \in B$ gilt
$$a + \sim(a) = 1 \qquad a \cdot \sim(a) = 0$$

Das Element $\sim(a)$ heißt das Komplement oder die Negation von a

Inhalte der Lehrveranstaltung

Einführung in die Logik

Syntax & Semantik der Aussagenlogik, Kalkül des natürlichen Schließens, Konjunktive und Disjunktive Normalformen

Einführung in die Algebra

algebraische Strukturen, Boolesche Algebra

Einführung in die Theorie der Formalen Sprachen

Grammatiken und Formale Sprachen, Reguläre Sprachen, Kontextfreie Sprachen, Chomsky-Hierarchie, Anwendungen von formalen Sprachen

Einführung in die Berechenbarkeitstheorie und Komplexitätstheorie

Algorithmisch unlösbare Probleme, Turingmaschinen, Alternative Berechnungsmodelle, Reduktion, Komplexitätstheorie

Darstellungssatz von Stone

Satz

Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu einer Mengenalgebra ■

Bemerkung

- Isomorphie bedeutet, dass die Operationen auf den Algebren ident sind.
- Der Darstellungssatz von Stone bedeutet also, dass jede Gleichheit in einer Mengenalgebra eine Gleichheit für alle Booleschen Algebren ist.
- Anders ausgedrückt stellen Mengenalgebren die eindeutige Darstellung von Booleschen Algebren dar.

Anwendung

- gegeben zwei Booleschen Funktionen $f, g \colon \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$
- um zu zeigen, dass $f = g$ genügt es f, g als Mengen aufzufassen und die Gleichheit in der Mengenalgebra zu zeigen

Isomorphie

vgl. Lineare Algebra

Definition

Seien $\mathcal{A} = \langle A; \circ_1, \ldots, \circ_m \rangle$, $\mathcal{B} = \langle B; \odot_1, \ldots, \odot_m \rangle$ Algebren, dann heißt eine Abbildung $\varphi\colon A \to B$ ein Isomorphismus zwischen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$, wenn gilt

- φ ist bijektiv
- für alle Operationen $\circ_i$ von $\mathcal{A}$ ($\circ_i$ n-stellig) gilt:

$$\varphi(\circ_i(a_1, \ldots, a_n)) = \odot_i(\varphi(a_1), \ldots, \varphi(a_n))$$

für alle $a_1, \ldots, a_n \in A$.

Definition

Eine Algebra $\mathcal{A} = \langle A; \circ_1, \ldots, \circ_m \rangle$ heißt isomorph zur Algebra $\mathcal{B} = \langle B; \odot_1, \ldots, \odot_m \rangle$, wenn ein Isomorphismus $\varphi\colon A \to B$ existiert. Wir schreiben $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$.

Beispiel

- Betrachte die Monoide $\langle \{a, b\}, + \rangle$ und $\langle \{0, 1\}, \cdot \rangle$, wobei die Operationen $+$ bzw. $\cdot$ durch die folgenden Operationstafeln definiert sind:

$+$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\cdot$	0	1
0	0	1
1	1	0

- Dann ist die Abbildung $\varphi \colon \{a, b\} \to \{0, 1\}$ mit

$$\varphi(a) := 0 \qquad \varphi(b) := 1 \,,$$

ein Isomorphismus

Bemerkung

Wir interessieren uns besonders für Isomorphismen zwischen Booleschen Algebren und können damit den Darstellungsatz von Stone exakt definieren.

Beispiel

- Sei $\langle \mathbb{B}; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ die binäre Algebra
- Sei $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \cap, \sim, \varnothing, M \rangle$ die Mengenalgebra, mit der Menge $M := \{a\}$. Wir können diese Mengenalgebra einfacher wie folgt schreiben:

$$\langle \{\varnothing, \{a\}\}; \cup, \cap, \sim, \varnothing, \{a\} \rangle$$

- Sei $\varphi \colon \mathbb{B} \to \{\varnothing, \{a\}\}$ wie folgt definiert

$$\varphi(0) := \varnothing \qquad \varphi(1) := \{a\}$$

- Dann ist φ eine bijektive Funktion und außerdem sogar ein Isomorphismus:

$\cup$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$
$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$

$\cap$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

$\sim$	
$\{a\}$	$\varnothing$
$\varnothing$	$\{a\}$

Partielle Ordnungen und Boolesche Algebren

Definition

Eine partielle Ordnung auf einer Menge $M \neq \varnothing$ ist eine Menge von geordneten Paaren $(a, b) \in M \times M$, geschrieben $a \leq b$, sodass gilt

- $a \leq a$, für alle $a \in M$ — Reflexivität
- $a \leq b$ und $b \leq c$ impliziert $a \leq c$, für alle $a, b, c \in M$ — Transitivität
- $a \leq b$ und $b \leq a$ impliziert $a = b$, für alle $a, b \in M$ — Antisymmetrie

Fakt

- Sei $\mathcal{B} = \langle B; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ eine Boolesche Algebra und definiere Relation $\leq$ auf B:

$$a \leq b :\Leftrightarrow a \cdot b = a$$

- $\leq$ ist eine partielle Ordnung ($\rightarrow$ „Diskrete Strukturen“)

Beispiel

Wir betrachten die Mengenalgebra

$$\langle \mathcal{P}(M); \cup, \cap, \sim, \varnothing, M \rangle$$

- Dann induziert die Mengenalgebra die partielle Ordnung

$$A \leq B :\Leftrightarrow A \cap B = A$$

- "$\leq$" ist gerade die Teilmengenrelation für M

Beispiel

Wir betrachten die Boolesche Algebra $\mathcal{F}rm$

$$\langle Frm; \vee, \wedge, \neg, \mathsf{False}, \mathsf{True} \rangle$$

Wobei die Zeichen wie in der Aussagenlogik interpretiert werden und Gleichheit logische Äquivalenz bedeutet.
Dann entspricht die induzierte Ordnungrelation $A \leq B$ gerade $A \to B$.

Beweis des Darstellungssatz von Stone (I)

- Sei $\mathcal{B} = \langle B; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ eine (endliche) Boolesche Algebra
- sei $\leq$, die von $\mathcal{B}$ induzierte partielle Ordnung

Definition

- Sei $a \in B \setminus \{0\}$.
- Wenn $0 \leq a$ und kein $a' \in B \setminus \{0\}$, $a \neq a'$ existiert, sodass $0 \leq a' \leq a$, dann nennen wir a ein Atom.

Kürzer: die Atome sind die oberen Nachbarn von 0 in B.

Beispiel

- sei $\langle \mathbb{B}; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ die binäre Algebra, dann ist $1 \in \mathbb{B}$ ein Atom
- es gibt kein Element $\neq 0$ in $\mathbb{B}$, das größer als 0 und (echt) kleiner als 1

Beweis des Darstellungssatz von Stone (II)

Lemma

Zu jedem $b \in B \setminus \{0\}$ gibt es mindestens ein Atom $a \in B$ mit $a \leq b$. ■

Konstruktion

1. Sei $M := \{a \in B \mid a \text{ ein Atom in } \mathcal{B}\}$.
2. Wir betrachten nun die Mengenalgebra $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \cap, \sim, \varnothing, M \rangle$.
3. Für jedes $b \in B$, definiere $A(b) := \{a \in B \mid a \text{ ein Atom in } \mathcal{B} \text{ und } a \leq b\}$.
4. Schließlich definieren wir die Abbildung $\varphi \colon B \to \mathcal{P}(M)$, sodass $\varphi(b) := A(b)$.

Lemma

Die Abbildung φ ist ein Isomorphismus von $\langle B; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ auf $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \cap, \sim, \varnothing, M \rangle$. ■

universität
innsbruck



Formale Sprachen

Definition (Alphabet)

Ein Alphabet Σ ist eine endliche, nicht leere Menge von Symbolen

Beispiel

- $\Sigma = \{0, 1\}$ ist das binäre Alphabet
- $\Sigma = \{a, b, \ldots, z\}$, die Menge aller Kleinbuchstaben
- die Menge der (druckbaren) ASCII-Zeichen

Definition (Wort)

- Eine Zeichenreihe (ein Wort, ein String) ist eine endliche Folge von Symbolen über einem Alphabet Σ
- Die leere Zeichenreihe wird mit ϵ bezeichnet

Beispiel

Die Symbolkette 01101 ist eine Zeichenreihe über dem Alphabet $\{0, 1\}$

Konvention

- Buchstaben werden mit a, b, c, ... bezeichnet
- Wörter werden mit x, y, z, ... bezeichnet
- $\epsilon \notin \Sigma$

Definition (Wortlänge)

- Die Länge eines Wortes w ist die Anzahl der Positionen in w
- Die Länge von w wird auch mit $|w|$ bezeichnet
- Das Leerwort ϵ hat die Länge 0

Definition ($\Sigma^k, \Sigma^+, \Sigma^*$)

- Definiere Σ^k als die Menge der Wörter der Länge k, deren Symbole aus Σ stammen — Σ^k
- $\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \cdots$ — Σ^+
- $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\epsilon\}$ — Σ^*

Beispiel

Sei $\Sigma = \{0, 1\}$. Dann ist

- $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$
- $\Sigma^1 = \{0, 1\}$
- $\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$
- $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

Definition

Seien x, y Wörter über Σ, wir schreiben $x \cdot y$ für die Konkatenation von x und y

$$\epsilon \cdot x = x$$
$$(ax) \cdot y = a(x \cdot y)$$

Hier gilt $a \in \Sigma$.

Beispiel

- Sei $x = 01101$, $y = 110$, $z = 10101$
- Dann ist $x \cdot y = 01101110$ und $y \cdot x = 11001101$

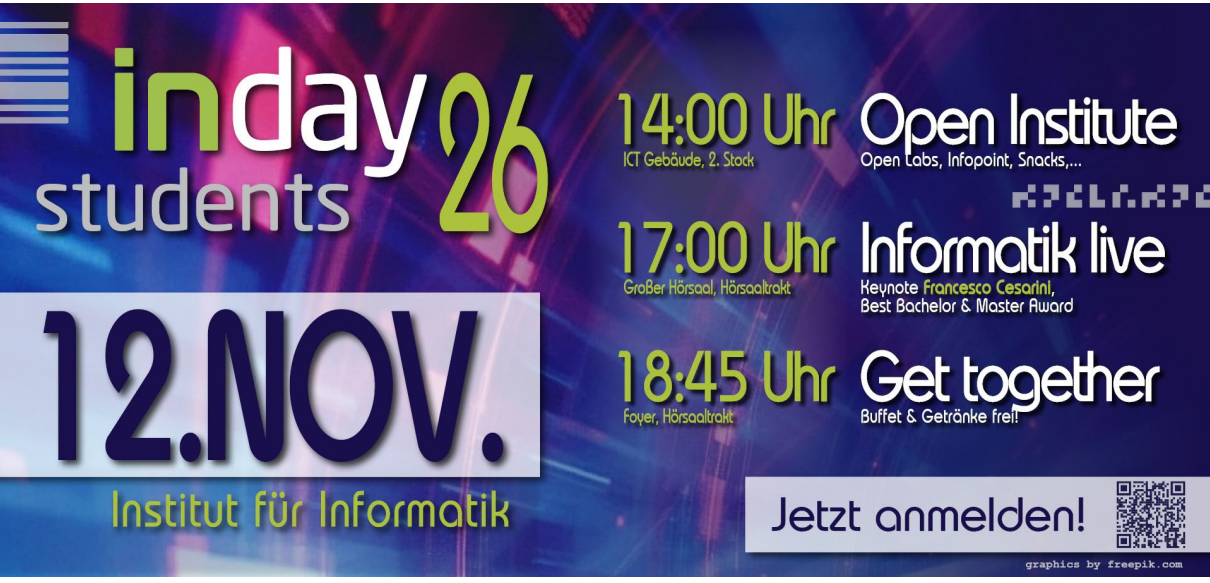
Lemma

- *Konkatenation ist assoziativ und besitzt das Leerwort ϵ als neutrales Element*
- *Wir lassen $\cdot$ oft weg und schreiben xy statt $x \cdot y$*
- *Die Algebra $\langle \Sigma^*; \cdot, \epsilon \rangle$ ist ein Monoid; das Wortmonoid*

universität
innsbruck



Pause & Ankündigung



universität innsbruck

Formale Sprachen

Definition

Eine Teilmenge L von Σ^* heißt eine formale Sprache über Alphabet Σ

Beispiel

- Die Sprache aller Wörter, die aus n 0en gefolgt von n 1er bestehen, wobei $n \geqslant 0$:
$$\{\epsilon, 01, 0011, 000111, \cdots\}$$
- Die Menge der Wörter, die jeweils die selbe Anzahl 0en und 1er enthalten:
$$\{\epsilon, 01, 10, 0011, 0101, \cdots\}$$
- Σ^* ist eine Sprache, $\varnothing$—die leere Sprache—ist eine Sprache, $\{\epsilon\}$ ist eine Sprache. Beachte $\{\epsilon\} \neq \varnothing$

Definition

Seien L, M formale Sprachen über dem Alphabet Σ

- Die Vereinigung von L und M ist wie folgt definiert
$$L \cup M = \{x \mid x \in L \text{ oder } x \in M\}$$
- Wir definieren das Komplement von L:
$$\sim L = \Sigma^* \setminus L := \{x \in \Sigma^* \mid x \notin L\}$$
- Der Durchschnitt von L und M ist wie folgt definiert:
$$L \cap M = \{x \mid x \in L \text{ und } x \in M\}$$
- Das Produkt (oder Verkettung) von L und M ist definiert als:
$$LM = \{xy \mid x \in L, y \in M\}$$

Lemma

Seien L, L_1, L_2, L_3 formale Sprachen, dann gilt

$$(L_1L_2)L_3 = L_1(L_2L_3) \qquad L\{\epsilon\} = \{\epsilon\}L = L$$

universität
innsbruck



Abschluss einer Formalen Sprache

Definition

Sei L eine formale Sprache und $k \in \mathbb{N}$

Die k-te Potenz von L definiert als:

$$L^k = \begin{cases} \{\epsilon\} & \text{falls } k = 0 \\ L & \text{falls } k = 1 \\ \underbrace{LL \cdots L}_{k\text{-mal}} & \text{falls } k > 1 \end{cases}$$

Definition

Der Kleene-Stern * oder Abschluss von L ist wie folgt definiert:

$$L^* = \bigcup_{k \geqslant 0} L^k = \{x_1 \cdots x_k \mid x_1, \ldots, x_k \in L \text{ und } k \geqslant 0\}$$

Definition

Schließlich definieren wir:

$$L^+ = \bigcup_{k \geqslant 1} L^k = \{x_1 \cdots x_k \mid x_1, \ldots, x_k \in L \text{ und } k > 0\}$$

Beispiel

- Sei $\Sigma = \{0, 1\}$ und betrachte die Sprache L aller Wörter, die aus n 0en gefolgt von n 1er bestehen, wobei $n \geqslant 0$
- Wir können L konzise in Mengennotation angeben:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geqslant 0\}$$

- Es gilt $010101 \notin L$, aber $010011 \in L^2$
- Allgemein erhalten wir etwa:

$$L^2 = \{0^n 1^n 0^k 1^k \mid n, k \geqslant 0\}$$

universität
innsbruck



Grammatiken und Formale Sprachen

Grammatiken und Formale Sprachen

Beispiel

$$
\begin{aligned}
S &\to \text{Pronomen Nomen Verb Adjektiv} \\
\text{Nomen} &\to \text{Lehrveranstaltungsleiter} \\
\text{Nomen} &\to \text{Vortragender} \\
\text{Pronomen} &\to \text{Unser} \mid \text{Mein} \\
\text{Verb} &\to \text{ist} \\
\text{Adjektiv} &\to \text{lästig} \mid \text{nett} \mid \text{streng} \mid \text{monoton} \mid \text{anspruchsvoll}
\end{aligned}
$$

Es gilt

$$S \overset{*}{\Rightarrow} \text{Unser Lehrveranstaltungsleiter ist anspruchsvoll}$$

Definition

Eine Grammatik G ist ein Quadrupel $G = (V, \Sigma, R, \mathrm{S})$, wobei

1. V eine endliche Menge von Variablen (oder Nichtterminale)
2. Σ ein Alphabet, die Terminale, $V \cap \Sigma = \varnothing$
3. R eine endliche Menge von Regeln
4. $\mathrm{S} \in V$ das Startsymbol von G

Eine Regel ist ein Paar $P \to Q$ von Wörtern, sodass $P, Q \in (V \cup \Sigma)^*$ und in P mindestens eine Variable vorkommt

P nennen wir auch die Prämisse und Q die Konklusion der Regel

Konvention

- Variablen werden groß geschrieben, Terminale klein
- Statt $P \to Q_1$, $P \to Q_2$, $P \to Q_3$ schreiben wir $P \to Q_1 \mid Q_2 \mid Q_3$

Sei $G = (V, \Sigma, R, S)$ eine Grammatik und seien $x, y \in (V \cup \Sigma)^*$

Definition

1. Wir sagen y ist aus x in G direkt ableitbar, wenn gilt:
$$\exists\, u, v \in (V \cup \Sigma)^*,\ \exists\, (P \to Q) \in R \ \text{ sodass } \ (x = uPv \text{ und } y = uQv)$$
2. In diesem Fall schreiben wir kurz $x \underset{G}{\Rightarrow} y$
3. Wenn G aus dem Kontext folgt schreiben wir $x \Rightarrow y$

Definition (Ableitbar)

Wir sagen y ist aus x in G ableitbar, wenn $k \in \mathbb{N}$ und $w_0, w_1, \ldots, w_k \in (V \cup \Sigma)^*$ gibt, sodass
$$x = w_0 \Rightarrow w_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow w_k = y$$
Wir schreiben $x \overset{*}{\underset{G}{\Rightarrow}} y$, beziehungsweise $x \overset{*}{\Rightarrow} y$

Sprache einer Grammatik

Definition

- Die vom Startsymbol S ableitbaren Wörter heißen Satzformen
- Elemente von Σ^* heißen Terminalwörter
- Satzformen, die Terminalwörter sind, heißen Sätze

Definition (Sprache einer Grammatik)

Die Menge aller Sätze

$$L(G) = \{x \in \Sigma^* \mid S \overset{*}{\underset{G}{\Rightarrow}} x\}$$

heißt die von der Grammatik G erzeugte Sprache

Zwei Grammatiken G_1 und G_2 heißen äquivalent, wenn $L(G_1) = L(G_2)$

Klassen von Grammatiken

Definition (rechtslinear)

Grammatik $G = (V, \Sigma, R, \mathrm{S})$ heißt rechtslinear, wenn für alle Regeln $P \to Q$ gilt:

1. $P \in V$
2. $Q \in \Sigma^* \cup \Sigma^+ V$

Beispiel

- Die Grammatik $G_1 = (\{B\}, \{0,1\}, R, B)$ ist rechtslinear, wobei R wie folgt definiert:

$$B \to 0 \mid 1 \mid 0B \mid 1B$$

- Es gilt:

$$\mathrm{L}(G_1) = \{0,1\}^+$$

Definition (kontextfrei)

Grammatik $G = (V, \Sigma, R, \mathrm{S})$ heißt kontextfrei, wenn für alle Regeln $P \to Q$ gilt:

1. $P \in V$
2. $Q \in (V \cup \Sigma)^*$

Beispiel

- Die Grammatik $G_2 = (\{K\}, \{(,)\}, R, K)$ ist kontextfrei, wobei R wie folgt definiert:

$$K \to \epsilon \mid (K) \mid KK$$

- Es gilt:

$$K \Rightarrow KK \Rightarrow (K)K \Rightarrow (\epsilon)K = ()K \Rightarrow ()(K) \Rightarrow ()(KK) \overset{*}{\Rightarrow} ()(()(()))$$

Definition (kontextsensitiv)

Grammatik $G = (V, \Sigma, R, \mathsf{S})$ heißt kontextsensitiv, wenn für alle Regeln $P \to Q$ gilt:

1. entweder es existieren $u, v, w \in (V \cup \Sigma)^*$ und $A \in V$, sodass

$$P = uAv \text{ und } Q = uwv \text{ wobei } |w| \geqslant 1$$

2. oder $P = \mathsf{S}$ und $Q = \epsilon$

Wenn $\mathsf{S} \to \epsilon \in G$, dann kommt S nicht in einer Konklusion vor

Beispiel

$G_3 = (\{\mathsf{S}, B, C, H\}, \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}\}, R, \mathsf{S})$ ist kontextsensitiv, wobei R:

$$\begin{array}{lllllllll} \mathsf{S} & \to & \mathsf{a}SBC \mid \mathsf{a}BC & HC & \to & BC & \mathsf{b}C & \to & \mathsf{bc} \\ CB & \to & HB & \mathsf{a}B & \to & \mathsf{ab} & \mathsf{c}C & \to & \mathsf{cc} \\ HB & \to & HC & \mathsf{b}B & \to & \mathsf{bb} & & & \end{array}$$

$\mathsf{L}(G_3) = \{\mathsf{a}^n\mathsf{b}^n\mathsf{c}^n \mid n \geqslant 1\}$

Definition (beschränkt)

Grammatik $G = (V, \Sigma, R, \mathsf{S})$ heißt beschränkt, wenn für alle Regeln $P \to Q$ gilt:

1. entweder $|P| \leqslant |Q|$ oder
2. $P = \mathsf{S}$ und $Q = \epsilon$

Wenn $\mathsf{S} \to \epsilon \in G$, dann kommt S nicht in einer Konklusion vor

Beispiel

Die Grammatik $G_4 = (\{\mathsf{S}, X, Y, T\}, \{\mathsf{a}\}, R, \mathsf{S})$ sei wie folgt definiert:

$$\begin{array}{lcl@{\qquad}rcl} \mathsf{S} & \to & YT \mid \mathsf{a} \mid \mathsf{aa} & X\mathsf{a} & \to & \mathsf{a}\mathsf{a}X \\ Y & \to & XY \mid \mathsf{aa} & X\mathsf{a}T & \to & \mathsf{a}\mathsf{a}T \\ & & & X\mathsf{a}\mathsf{a}T & \to & \mathsf{a}\mathsf{a}\mathsf{a}\mathsf{a} \end{array}$$

$\mathsf{L}(G_4) = \{\mathsf{a}^{2^n} \mid n \geqslant 0\}$

Definition

Eine formale Sprache L heißt

- regulär (vom Typ 3)
  wenn $\exists$ rechtslineare Grammatik G, $L = \mathrm{L}(G)$
- kontextfrei (vom Typ 2)
  wenn $\exists$ kontextfreie Grammatik G, $L = \mathrm{L}(G)$
- kontextsensitiv (vom Typ 1)
  wenn $\exists$ kontextsensitive Grammatik G, $L = \mathrm{L}(G)$

Bemerkung

- formale Sprache $L \subseteq \Sigma^*$
- Grammatik ist endliche Beschreibung von L
- Art der Beschreibung bestimmt Typ der Sprache

Definition

Eine formale Sprache L heißt

- beschränkt wenn $\exists$ beschränkte Grammatik G, $L = \mathrm{L}(G)$
- rekursiv aufzählbar (vom Typ 0)
  wenn $\exists$ Grammatik G, $L = \mathrm{L}(G)$

Satz (Chomsky-Hierarchie)

Es gelten die folgenden Inklusionen

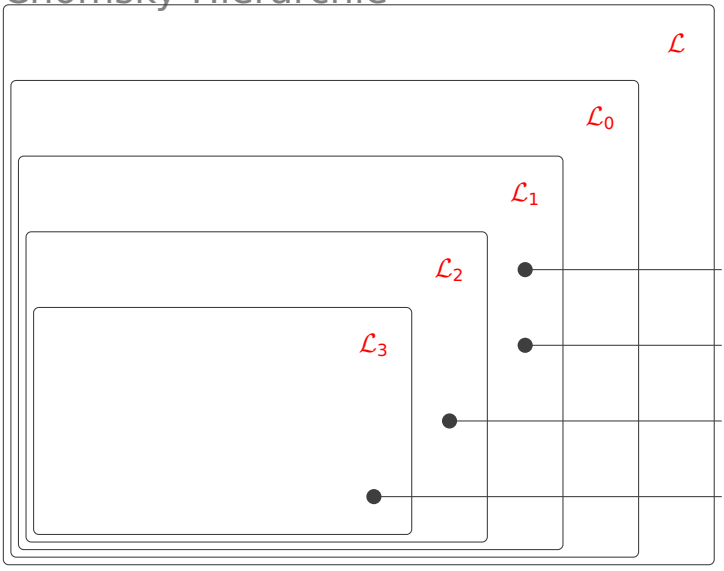
$$\mathcal{L}_3 \subsetneq \mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1 \subsetneq \mathcal{L}_0 \subsetneq \mathcal{L}$$

- $\mathcal{L}_i$ *die Klasse der Sprachen von Typ* i
- $\mathcal{L}$ *Klasse der formalen Sprachen*

Satz

Eine Sprache L ist kontextsensitiv gdw. L beschränkt ist

Chomsky-Hierarchie



$L(G_4) = \{a^{2^n} \mid n \geqslant 0\}$

$L(G_3) = \{a^n b^n c^n \mid n \geqslant 1\}$

$L(G_2) =$ „Klammerausdrücke“

$L(G_1) = \{0, 1\}^+$

Feedback zum Typ einer Formalen Sprache

Wie sollte man denn die Sprachen beschreiben? In natürlicher Sprache ist es unexakt. Und wenn man auf eine Menge der Sprache kommt: Wie kann man dann sicher sein, dass es sich bei der erzeugten Sprache tatsächlich um diese Menge handelt? Müsste man das beweisen? Wenn ja: Wie?

Zudem ist es mir schwer gefallen, „leichtere“ Grammatiken für gegebene Sprachen zu finden. Auch hier: Wie kann man sicher sein, dass eine gegebene Grammatik tatsächlich die gesamte Sprache erzeugt? Und wie kann man sicher sein, dass die gefundene Grammatik tatsächlich die „minimalste“ ist?

universität
innsbruck



Reguläre Sprachen (Teaser)

Endliche Automaten

